AP

APEX

by Ing. Antony Pérez

Manual de Instalación

Instalación en Windows, Linux, macOS y Docker; configuración, copias de seguridad, actualización y puesta en producción.

Dirigido a: administrador del sistema / soporte técnico

APEX · Manual de Instalación © APEX by Ing. Antony Pérez

Contenido

1. Requisitos
2. Obtener el sistema
3. Configuración
4. Instalar en Windows (XAMPP)
5. Instalar en Linux (Ubuntu / Debian)
6. Instalar en macOS
7. Instalar con Docker
8. Primer ingreso y puesta a punto
9. Copias de seguridad
10. Restaurar una copia y mover de equipo
11. Actualizar a una versión nueva
12. Usar el sistema en red local
13. Puesta en producción y seguridad
14. Verificar la instalación
15. Solución de problemas

© APEX by Ing. Antony Pérez

1. Requisitos

ELEMENTO	REQUISITO
Sistema operativo	Windows 10/11, Linux (Ubuntu, Debian, Fedora…) o macOS. Con Docker, cualquiera de ellos.
PHP	**8.1 o superior** (probado en 8.2) con las extensiones `pdo_mysql` y `mbstring`.
Base de datos	MariaDB 10.4+ o MySQL 8.
Servidor web	Apache 2.4 con `mod_headers` y `AllowOverride All` (recomendado: aplica los `.htaccess` de seguridad), o Nginx + PHP-FPM con la configuración de `deploy/nginx-apex.conf`.
Navegador	Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox actualizados.
Internet	Necesario en los equipos que usan el sistema: estilos, íconos, ventanas de confirmación y el generador de PDF se cargan desde CDN.
Impresora (opcional)	Térmica de 80 mm para tickets; cualquier impresora para los reportes.

2. Obtener el sistema

El código está en GitHub: `https://github.com/Aperez27/apex-pos`. Puedes clonarlo con Git o descargarlo en ZIP (**Code → Download ZIP**). El uso requiere licencia del autor (archivo `LICENSE`).

```
git clone https://github.com/Aperez27/apex-pos.git apex
```

La carpeta puede llamarse como quieras; en este manual se usa `apex`.

```
apex/
├── *.php                  módulos (ventas, caja, cartera, inventario, reportes…)
├── setup.php              instalador / actualizador de la base de datos
├── .htaccess              reglas de seguridad de Apache
├── config/                config.php (no editar) · config.local.example.php · conexion.php
├── includes/              encabezado, pie, lógica de caja, generador de Excel
├── logs/                  registro de errores
├── docs/                  manuales en PDF (docs/fuente: fuentes para regenerarlos)
├── deploy/                ejemplos de Apache, Nginx y script de base de datos
├── docker/, Dockerfile, docker-compose.yml, .env.example
└── tests/                 pruebas automáticas
```

No elimines los archivos .htaccess

Están en la raíz y en `config`, `includes`, `logs`, `tests`, `deploy`, `docker`, `.github` y `docs/fuente`. Impiden descargar desde el navegador la configuración, los registros, la carpeta `.git` y demás archivos internos.

3. Configuración

El archivo `config/config.php` **no se edita** (se actualiza con cada versión). Los datos de cada instalación se escriben en uno de estos dos medios, que nunca se suben al repositorio:

MEDIO	CÓMO	IDEAL PARA
`config/config.local.php`	Copia `config.local.example.php` con ese nombre y escribe tus valores.	XAMPP, servidores Linux
Variables de entorno	`APEX_DB_HOST`, `APEX_DB_PORT`, `APEX_DB_USER`, `APEX_DB_PASS`, `APEX_DB_NAME`, `APEX_DEBUG`	Docker, hosting

Si existe `config.local.php`, tiene prioridad sobre las variables de entorno.

```
<?php
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_PORT', 3306);
define('DB_USER', 'apex');
define('DB_PASS', 'una-clave-larga-y-segura');
define('DB_NAME', 'apex_db');
// define('APP_DEBUG', true);   // solo para diagnosticar
```

OPCIÓN	POR DEFECTO	PARA QUÉ SIRVE
`DB_HOST` / `DB_PORT`	localhost / 3306	Servidor de base de datos.
`DB_USER` / `DB_PASS`	root / (vacía)	Usuario de MySQL. En producción usa uno propio (capítulo 13).
`DB_NAME`	apex_db	Nombre de la base de datos.
`SESION_INACTIVIDAD_MIN`	480	Minutos sin uso tras los cuales se cierra la sesión.
`PASSWORD_MIN`	8	Longitud mínima de las contraseñas.
`APP_DEBUG`	false	Con `false` los errores no se muestran y se guardan en `logs/php_errors.log`.

El sistema trabaja en hora de Colombia (`America/Bogota`) en PHP y en MySQL, aunque el servidor esté en otra zona.

4. Instalar en Windows (XAMPP)

1. Descarga XAMPP desde `https://www.apachefriends.org` (versión con PHP 8.2) e instálalo en `C:\xampp` con Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin.
2. En el **XAMPP Control Panel** pulsa `Start` en Apache y MySQL. Para que arranquen con Windows: `Config` → *Autostart*, o instálalos como servicio (casilla **Svc**).
3. Copia el sistema en `C:\xampp\htdocs\apex` (o clónalo ahí con Git).
4. *(Recomendado)* Crea la base y un usuario propio: cambia la clave dentro de `deploy\crear_base_mysql.sql` y ejecuta:

   ```
   C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root < C:\xampp\htdocs\apex\deploy\crear_base_mysql.sql
   ```

   Luego crea `config\config.local.php` (capítulo 3) con ese usuario y clave. Si omites este paso, APEX usa `root` sin contraseña, como viene XAMPP.
5. Abre `http://localhost/apex/setup.php`: crea las tablas, los usuarios iniciales, el «Cliente General (Mostrador)» y cinco categorías de ejemplo (sin productos ni proveedores de ejemplo).
6. Entra a `http://localhost/apex` (capítulo 8).

> **Puerto ocupado**
> Si Apache no arranca porque el puerto 80 está en uso (Skype, IIS…), cierra ese programa o cambia el puerto en `httpd.conf` (por ejemplo 8080) y entra con `http://localhost:8080/apex`.

© APEX by Ing. Antony Pérez

5. Instalar en Linux (Ubuntu / Debian)

```
# 1. Paquetes
sudo apt update
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-mbstring git
sudo a2enmod headers

# 2. Código
sudo git clone https://github.com/Aperez27/apex-pos.git /var/www/apex

# 3. Base de datos y usuario (cambia la clave dentro del archivo antes)
sudo nano /var/www/apex/deploy/crear_base_mysql.sql
sudo mysql < /var/www/apex/deploy/crear_base_mysql.sql

# 4. Configuración local con la misma clave
sudo cp /var/www/apex/config/config.local.example.php /var/www/apex/config/config.local.php
sudo nano /var/www/apex/config/config.local.php

# 5. Permisos: solo logs/ es escribible por el servidor web
sudo chown -R root:www-data /var/www/apex
sudo chmod -R o-rwx /var/www/apex
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/apex/logs

# 6. Sitio de Apache (edita ServerName)
sudo cp /var/www/apex/deploy/apache-apex.conf /etc/apache2/sites-available/apex.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/apex.conf
sudo a2ensite apex && sudo systemctl reload apache2

# 7. Tablas
sudo -u www-data php /var/www/apex/setup.php
```

Con Nginx

Instala `nginx php-fpm php-mysql php-mbstring` y usa `deploy/nginx-apex.conf`, que repite en Nginx todas las reglas de seguridad de los `.htaccess` (Nginx no los lee). Ajusta la ruta del socket de PHP-FPM a tu versión.

Fedora / RHEL / Rocky

Paquetes: `httpd mariadb-server php php-mysqlnd php-mbstring`; el usuario del servidor web es `apache` y el sitio va en `/etc/httpd/conf.d/apex.conf`. Si SELinux está activo: `sudo chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/apex/logs`.

© APEX by Ing. Antony Pérez

HTTPS

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-apache
sudo certbot --apache
```


© APEX by Ing. Antony Pérez

6. Instalar en macOS

- **Docker Desktop (recomendado):** sigue el capítulo 7.
- **XAMPP para macOS:** igual que en Windows, con el sistema en `/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/apex` y los programas en `/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/` (`mysql` , `php`).
- **Homebrew:** `brew install php mariadb httpd` ; en `httpd.conf` habilita `mod_headers` , el módulo de PHP y `AllowOverride All` para la carpeta del sistema; luego los pasos 3, 4 y 7 de Linux.

> **No uses php -S en producción**
> El servidor integrado de PHP no aplica las reglas de `.htaccess` ; sirve solo para pruebas locales.

© APEX by Ing. Antony Pérez

7. Instalar con Docker

Funciona igual en Windows, Linux y macOS. Requiere Docker Desktop (Windows/macOS) o Docker Engine (Linux).

```
git clone https://github.com/Aperez27/apex-pos.git apex
cd apex
cp .env.example .env          # Windows PowerShell: copy .env.example .env
# edita .env y cambia APEX_DB_PASS y DB_ROOT_PASS
docker compose up -d
```

Abre `http://localhost:8080`. Se crean dos contenedores:

SERVICIO	QUÉ ES
`db`	MariaDB 10.11 con la base `apex_db` y el usuario `apex`; los datos persisten en el volumen `apex_datos`.
`app`	Apache + PHP 8.2 con el sistema. Al arrancar espera la base y ejecuta `setup.php` (crea o actualiza las tablas).

Comandos útiles

```
docker compose ps                                    estado
docker compose logs -f app                           registro del sistema
docker compose exec db mariadb-dump -u apex -p apex_db > respaldo.sql
docker compose down                                  detener (los datos se conservan)
git pull && docker compose up -d --build             actualizar
```

Para publicarlo en internet, ponlo detrás de un proxy con HTTPS (Nginx, Caddy, Traefik) y cambia `APEX_PUERTO` si el 8080 está ocupado.

8. Primer ingreso y puesta a punto

USUARIO	CONTRASEÑA INICIAL	ROL
`admin`	`admin123`	Administrador
`vendedor`	`vendedor123`	Vendedor

Cambio obligatorio

Estas contraseñas son públicas. Al ingresar con ellas, el sistema obliga a cambiarlas (mínimo 8 caracteres, distinta a la inicial y al usuario) antes de permitir usar cualquier módulo.

1. Entra con `admin` / `admin123` y define la nueva contraseña.
2. **Configuración:** nombre real de la empresa, NIT, teléfono, dirección y mensaje del ticket.
3. **Usuarios:** crea un usuario para cada vendedor (o entra con `vendedor` y cámbiale la contraseña).
4. **Inventario → Categorías:** renombra o elimina las de ejemplo y crea las tuyas.
5. **Proveedores:** regístralos indicando qué suministra cada uno.
6. **Inventario:** crea los productos con sus colores y stock.
7. **Caja:** abre la primera caja con la base en efectivo y empieza a vender.

Protección del instalador

Una vez instalado, `setup.php` solo lo puede ejecutar un administrador con sesión iniciada o la consola (`php setup.php`). Ejecutarlo varias veces es seguro: solo agrega lo que falte y no borra datos.

© APEX by Ing. Antony Pérez

9. Copias de seguridad

Desde el sistema

Menú **Backup DB** → `Descargar Backup SQL`. Genera `backup_apex_AAAAMMDD_HHMMSS.sql` con toda la estructura y los datos.

Automática en Windows

Crea `C:\respaldos\backup_apex.bat` y prográmalo a diario en el **Programador de tareas**:

```
@echo off
set F=%date:~-4%%date:~3,2%%date:~0,2%
"C:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe" -u apex -pTU_CLAVE apex_db > "C:\respaldos\apex_%F%.sql"
forfiles /p "C:\respaldos" /m apex_*.sql /d -30 /c "cmd /c del @file"
```

Automática en Linux

```
sudo mkdir -p /var/backups/apex
sudo crontab -e
0 22 * * * mysqldump -u apex -p'TU_CLAVE' apex_db > /var/backups/apex/apex_$(date +\%F).sql && find /var/backups/apex -name 'apex_*.sql' -mtime +30 -delete
```

Docker

```
docker compose exec db mariadb-dump -u apex -p apex_db > respaldo.sql
```

> **Confidencial**
> Los respaldos contienen toda la información del negocio, incluidos los usuarios. Guárdalos fuera del servidor web (nunca en `htdocs` ni `/var/www`) y conserva una copia semanal fuera del equipo.

© APEX by Ing. Antony Pérez

10. Restaurar una copia y mover de equipo

```
mysql -u apex -p apex_db < respaldo.sql          (Windows: C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe)
php setup.php                                     (deja la estructura al día)
```

También desde phpMyAdmin: base `apex_db` → **Importar** → archivo `.sql`. En Docker: `docker compose exec -T db mariadb -u apex -p apex_db < respaldo.sql`.

Mover el sistema a otro equipo

1. En el equipo viejo: descarga un backup y copia la carpeta del sistema (incluido `config/config.local.php`).
2. En el equipo nuevo: instala según tu sistema (capítulos 4 a 7).
3. Crea la base vacía, restaura el backup y ejecuta `php setup.php`.

© APEX by Ing. Antony Pérez

11. Actualizar a una versión nueva

1. Descarga un **backup** de la base de datos.
2. Actualiza el código: `git pull`, o reemplaza los archivos **conservando** `config/config.local.php`.
3. Ejecuta `php setup.php` (o ábrelo como administrador) para aplicar los cambios de estructura.
4. Con Docker: `git pull && docker compose up -d --build` (el contenedor ejecuta `setup.php` solo).
5. Revisa el historial de cambios en `CHANGELOG.md`.

© APEX by Ing. Antony Pérez

12. Usar el sistema en red local

Otros computadores, tabletas o celulares conectados a la misma red pueden usar el sistema:

1. Averigua la IP del equipo servidor (`ipconfig` en Windows, `ip a` en Linux), por ejemplo `192.168.1.50`. Conviene fijarla en el router.
2. Permite el puerto 80 (u 8080 con Docker) en el firewall: en Windows, «Permitir» cuando Apache lo pregunte; en Linux, `sudo ufw allow 80/tcp`.
3. Desde los otros equipos entra a `http://192.168.1.50/apex` (Docker: `http://192.168.1.50:8080`).

> **Varios usuarios a la vez**
> El sistema controla que dos personas no vendan el mismo último producto, que dos abonos no superen el saldo, que no se abran dos cajas y que nada se registre en una caja que se está cerrando.

© APEX by Ing. Antony Pérez

13. Puesta en producción y seguridad

APEX ya incluye:

- Contraseñas cifradas (bcrypt), mínimo 8 caracteres, cambio obligatorio de la contraseña inicial y bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos.
- Sesiones con cookie protegida, renovación al ingresar y cierre por inactividad.
- Token anti-falsificación (CSRF) en todos los formularios, consultas SQL parametrizadas y salida escapada contra XSS.
- Cabeceras de seguridad (CSP, anti-clickjacking, nosniff) y bloqueo de carpetas internas, `.git` y archivos de configuración.
- Errores ocultos al usuario y registrados en `logs/php_errors.log`; instalador bloqueado una vez instalado.

Lista de verificación

✓	TAREA
☐	Usuario MySQL propio con contraseña (`deploy/crear_base_mysql.sql`) y `config.local.php` con esos datos.
☐	Contraseña asignada a `root` de MySQL (en XAMPP viene vacía).
☐	Contraseñas iniciales de `admin` y `vendedor` cambiadas.
☐	`APP_DEBUG` en `false`.
☐	HTTPS si el sistema es accesible desde internet.
☐	phpMyAdmin solo accesible localmente (XAMPP: `Require local` en `httpd-xampp.conf`) o desinstalado.
☐	Copias de seguridad automáticas diarias y una copia semanal fuera del equipo.
☐	Comprobado que `/config/` , `/logs/` y `/.git/` responden «Forbidden» (403).
☐	Sistema operativo, XAMPP / paquetes y Docker actualizados.

Opcional: en producción puedes eliminar las carpetas `tests` y `docs/fuente` (las descargas de *Releases* ya no las incluyen).

© APEX by Ing. Antony Pérez

14. Verificar la instalación

El sistema incluye pruebas automáticas. Requieren `bash` + `curl` (en Windows, Git Bash) y, para las de navegador, Python con Playwright:

```
bash tests/e2e.sh             (≈140 pruebas HTTP: ventas, caja, descuadres, permisos, seguridad)
python tests/ui_test.py       (≈47 pruebas en navegador: pantallas, PDF, celular, XSS)
```

Usan un administrador temporal (`zzadmin`) y datos con prefijo `ZZ` que se eliminan al final; no tocan las cuentas reales y, si hay una caja abierta, no la cierran. Variables opcionales: `APEX_URL` , `MYSQL_BIN` , `PHP_BIN` , `MYSQL_USER` , `MYSQL_PASS` , `APEX_DB_NAME` , `APEX_BROWSER` .

```
# Linux, ejemplo
pip install playwright && playwright install chromium
APEX_URL=http://localhost MYSQL_USER=apex MYSQL_PASS=TU_CLAVE bash tests/e2e.sh
```


© APEX by Ing. Antony Pérez

15. Solución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
«Error de conexión a la base de datos»	MySQL apagado o datos incorrectos en `config/config.local.php` (o en las variables de entorno). Revisa usuario, contraseña, host y `DB_NAME`.
El login dice «Base de datos no disponible»	La base aún no existe: ejecuta `setup.php`.
«APEX ya está instalado» al abrir setup.php	Normal. Para actualizar la estructura entra como administrador y vuelve a abrirlo, o ejecuta `php setup.php`.
«Ocurrió un error»	Revisa la última línea de `logs/php_errors.log`. Para ver el detalle en pantalla pon temporalmente `APP_DEBUG` en `true`.
Linux: errores al escribir el registro	La carpeta `logs` debe pertenecer al usuario del servidor web: `sudo chown -R www-data:www-data logs`.
Se puede abrir `/config/`, `/logs/` o `/.git/` desde el navegador	Apache ignora los `.htaccess`: pon `AllowOverride All` para la carpeta del sistema, activa `mod_headers` y reinicia. En Nginx usa `deploy/nginx-apex.conf`. Deben responder 403.
Se ve sin estilos o sin íconos	El equipo no tiene internet (los estilos vienen de CDN).
«Demasiados intentos fallidos»	Bloqueo de 15 minutos por contraseñas erradas. Espera o, si es urgente: `DELETE FROM login_intentos;`
Olvidé la contraseña del administrador	Desde otro administrador, cámbiala en Usuarios. Si no hay otro: genera un hash con `php -r "echo password_hash('NuevaClave2026', PASSWORD_DEFAULT);"` y actualiza la columna `password` del usuario (y pon `debe_cambiar_clave=1` para que la cambie al entrar).
Docker: el contenedor `app` se reinicia	`docker compose logs app`. Suele ser que `.env` no existe o las claves no coinciden; tras cambiar la clave de la base hay que borrar el volumen (`docker compose down -v`, se pierden los datos) o cambiarla dentro de MariaDB.
Fechas u horas desfasadas	Revisa la hora del equipo; el sistema trabaja en hora de Colombia.
El PDF del cierre no se descarga	Sin internet no carga el generador; usa **Imprimir** → «Guardar como PDF».

© APEX by Ing. Antony Pérez